基于卷的 SnapRestore

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_volume_based_snaprestore_is.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

基于卷的 SnapRestore . . . 1
什么是基于卷的 SnapRestore . . . 1
使用基于卷的 SnapRestore 的注意事项 . . . 1
基于卷的 SnapRestore 的强制检查 . . . 2
可由用户覆盖的检查 . . . 2
基于卷的 SnapRestore 命令 . . . 3
有关映射到本地或远程主机的 LUN 的信息 . . . 4
特定卷的主机文件规范信息 . . . 4
用于空间预留的基于卷的 SnapRestore . . . 6

基于卷的 SnapRestore

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可在卷级别提供 Snapshot 还原功能。本节介绍了可使用基于卷的 Snapshot 还原执行的各种存储操作。

什么是基于卷的 SnapRestore

基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）可还原卷及其所有存储对象。基于卷的还原速度快于单独还原的每个存储对象。VBSR 还可与 FlexClone 卷和 vFiler 配置配合使用。适用于 vFiler 的 VBSR 适用于 Data ONTAP 7.3 及更高版本。

SnapDrive 3.0 for UNIX 及更早版本可以从应用程序一致的快照还原主机端实体（例如文件系统，磁盘组和主机卷）的 LUN ，或者通过 NFS 创建的正常文件。SnapDrive for UNIX 使用在 Data ONTAP 中实施的单文件快照还原 SFSR 。SFSR 的工作原理如下：

- 对于正常文件，在 SFSR 进行期间，尝试更改此文件的任何操作都会暂停，直到 SFSR 完成为止。
- 对于 LUN ，当 SFSR 继续运行时， LUN 可用，并且允许 I/O （读取和写入）。正常文件和 LUN 的 SFSR 可能需要很长时间，具体取决于 LUN 的大小或要还原的文件。

因此，对于某些环境， SFSR 是一种障碍。

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可用于创建基于卷的 Snapshot 副本。VBSR 速度更快，所需的 CPU 和存储资源更少。它会还原活动文件系统上的所有数据。如果用户希望从同一 Snapshot 副本还原卷上的所有 LUN 或正常文件，则可以使用此功能。

应谨慎使用基于卷的 Snapshot 副本，因为在用于还原操作的卷 Snapshot 副本之后创建的所有 Snapshot 副本都将被删除。必须删除在此卷上创建的所有新文件和新 LUN 。

使用基于卷的 SnapRestore 的注意事项

您可以在使用基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）时牢记几点。牢记这些要点有助于您安全地使用 VBSR 功能。

您必须牢记以下几点：

- VBSR 会将整个卷还原到创建 Snapshot 副本时的状态，此状态用于 VBSR 。VBSR 包括以下内容：
  - 在 `snap create` 操作期间，指定主机文件规范的所有文件和 LUN 。
  - 在 `snap create` 操作期间，应用程序一致的 Snapshot 副本中的所有文件和 LUN 。
- VBSR 将删除在用于还原的 Snapshot 副本之后在当前卷上创建的所有较新文件和 LUN 。
- VBSR 将删除在用于还原的 Snapshot 副本之后创建的所有较新 Snapshot 副本。
- 建议在使用 ` -vbsr execute` 命令之前运行 ` -vbsr preview` 命令。

基于卷的 SnapRestore 的强制检查

在执行基于卷的 SnapRestore 之前， SnapDrive for UNIX 会对系统执行一些强制检查。要安全地使用基于卷的 SnapRestore ，必须执行这些检查。用户不能覆盖强制检查。

以下是在实施基于卷的 SnapRestore 之前 SnapDrive for UNIX 进行的强制检查：

- 基于卷的 SnapRestore 仅适用于使用 SnapDrive for UNIX 创建的快照。
- 基于卷的 SnapRestore 中的卷不应是存储系统的根卷。
- SnapDrive for UNIX 会检查卷克隆。如果新 Snapshot 副本中存在任何卷克隆，则不允许执行卷还原操作。这是 Data ONTAP 施加的一项限制。
- 基于卷的 SnapRestore 中的卷不应具有除指定 LUN （文件系统，磁盘组或主机卷中存在的原始 LUN 或 LUN ）以外的任何映射 LUN 进行还原。
- SnapDrive for UNIX 会检查卷是否位于 SnapMirror 关系中。
- SnapDrive for UNIX 会检查卷是否位于 SnapVault 关系中。

如果 SnapDrive for UNIX 正在使用 Operations Manager for RBAC 且用户在卷上具有 sd.snapshot.DisruptionBaseline 功能，则可以覆盖 SnapMirror 和 SnapVault 检查。有关用户覆盖这些检查的特定 RBAC 功能的详细信息，请参见 SnapDrive for UNIX 中的基于角色的访问控制。

- 相关信息 *

SnapDrive for UNIX 中基于角色的访问控制

可由用户覆盖的检查

在执行基于卷的 SnapRestore 之前， SnapDrive for UNIX 会执行一些检查，用户可以使用 ` -force` 选项覆盖这些检查。要安全地使用基于卷的 SnapRestore ，必须执行这些检查。

建议您按照系统执行的各种检查进行操作，但您可以使用 ` -force` 选项来覆盖这些检查。

对于基于卷的 SnapRestore 检查，您可以覆盖以下 SnapDrive for UNIX ：

- SnapDrive for UNIX 会检查 Snapshot 副本中的 LUN 是否崩溃不一致。如果它在 Snapshot 副本中发现应用程序不一致的 LUN ，则会向您发出警告。
- SnapDrive for UNIX 会检查活动卷中是否存在在创建 Snapshot 副本后创建的其他 LUN 。如果 SnapDrive for UNIX 发现其他 LUN ，则会警告您活动卷中的这些额外 LUN 将丢失。
- SnapDrive for UNIX 会检查是否存在新的 Snapshot 副本。这些新 Snapshot 副本不会还原，并且会丢失。
- SnapDrive for UNIX 会检查卷中的普通文件（可从本地主机查看的文件）。
- SnapDrive for UNIX 会检查 NFS 导出。
- SnapDrive for UNIX 会检查 CIFS 共享。

如果 Snapshot 副本是使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 3.0 或更早版本创建的，则基于卷的 SnapRestore 预览将无法执行上述列表中的前两项检查。如果您提供了 ` -force` 选项，则在基于卷的 SnapRestore 执行期间，将显

示一条提示消息，以覆盖这些检查并继续操作。

基于卷的 SnapRestore 命令

本节介绍使用基于卷的 SnapRestore 的命令和选项。

在 snap restore 命令行界面中添加了 ` -vbsr` 选项，用于选择基于卷的 SnapRestore 。使用以下命令语法使用基于卷的 SnapRestore 执行还原：

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

如果在 ` -vbsr` 中未提供任何参数，则默认输出为 `preview` 选项的输出。使用 ` -verbose` 选项，可以详细输出用户可能会覆盖的所有必需检查。未提供 ` 详细` 选项时的默认输出将显示失败的检查的结果。

如果您不希望在执行基于卷的 SnapRestore 时出现任何确认消息，则可以在执行 `snap restore -vbsr execute` 命令时使用 ` -noprop` 和 ` -force` 选项。下表根据您提供的选项介绍了 SnapDrive for UNIX 的行为。

序列号	**-vbsr execute**	【强制】	**-noproPrompt**	结果
1.	否	不适用	不适用	预览模式为默认模式。完成所有检查，并为每个检查生成报告。
2.	是的。	否	否	所有检查均已完成。如果用户可以覆盖的任何强制检查失败，SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。
3.	是的。	是的。	否	所有检查均已完成。如果任何强制检查失败， SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。如果用户可以覆盖的任何检查失败， SnapDrive for UNIX 将提示您。

序列号	**-vbsr execute**	【强制】	**-noproPrompt**	结果
4.	是的。	是的。	是的。	所有检查均已完成。如果任何强制检查失败， SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。如果用户可以覆盖的任何检查失败， SnapDrive for UNIX 不会提示您。

有关映射到本地或远程主机的 **LUN** 的信息

在基于卷的 SnapRestore 期间，从卷到 SnapDrive for UNIX 的唯一映射信息是 LUN 的启动程序组信息。如果您使用的启动程序组始终由适用于 UNIX 的 SnapDrive 创建，则主机的完全限定域名属于启动程序组名称。

如果 SnapDrive for UNIX 管理员指定了 `-igroup` CLI 选项，或者您使用手动创建的启动程序组，则 `igroup` name 不一定需要主机名。由于上述所有原因， SnapDrive for UNIX 无法可靠地检测 LUN 的本地或远程绑定。因此， SnapDrive for UNIX 会在基于卷的 SnapRestore 中显示完整的 LUN 启动程序组和启动程序信息。

特定卷的主机文件规范信息

在卷还原预览报告中， SnapDrive for UNIX 会显示 LUN 映射信息。显示的信息与检查相关，正常文件将还原。查找基于特定卷上的 LUN 的所有主机文件名非常耗时，并且会减慢卷还原过程的速度。

如果您希望知道本地主机的主机文件规范信息已映射到特定存储系统卷，则可以使用 SnapDrive storage show -filervol <full-volume-name>` 。下面显示了一个示例。

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

用于空间预留的基于卷的 SnapRestore

要使用基于卷的快照预留预留空间，您需要在` snapdrive.conf 文件中设置 ` _space-reservations-volume-enabled_sn 选项。

` _space-reservations volume-enabled_sn` 选项用于在卷上设置空间保证策略，并且可以采用以下三个值。

- * 快照 *： 这是默认值。卷上的空间保证不变。
- * 卷 *： 卷上的空间保证处于卷级别。
- * 无 *： 空间保证设置为无。

下表介绍了基于卷的快照预留在空间预留中的行为。

未使用空间预留 **CLI** 选项；指定了 ` **-vbsr execute**`	**space-reservations-volume-enable=**	结果
无	Snapshot	卷上的空间保证不变。
无	无	尝试将卷的空间保证设置为 "`none` " 。
` 预留`	配置值已被覆盖	尝试将卷的空间保证设置为 " 卷 "
` -noreserve`	配置值已被覆盖	尝试将卷的空间保证设置为 " 无 "
无	volume	尝试将卷的空间保证设置为 " 卷 "

` -vbsr preview` 不会检查任何空间预留选项。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.